

AI를 활용한 챗봇 웹앱 제작기

비상교재 스콘 이북·PDF 문의 챗봇 제작 과정



이 자리를 마련한 이유



**AI 전문가도
코딩 전문가도 아닙니다**

그럼에도 불구하고
직접 챗봇 웹앱을 만들었습니다



시도조차 못하는 분들

어디서부터 시작해야 할지
막막한 분들



시도 후 중도 포기하는 분들

처음엔 해봤지만
포기하신 분들



이런 분들께 도움이 되길 바라며 제 경험을 공유합니다

프로젝트 배경

1



정책 변경

교재 자료 제공 정책이
변경되며
스콘 e-Book 및 PDF
관련 문의 급증

2



문의 증가

CS, 비바샘·비상교재
운영자,
각 교재 개발부 등을 통해
문의 확인 요청 지속

3



직접 답변

비바샘·비상교재 사이트의
고객 문의를 직접 확인하여
답변을 달아야 하는 상황

4



챗봇 제작

반복되는 문의 패턴 분석 후
챗봇으로 해결 가능하다
판단, 제작 시작!



문의 자체는 복잡하지 않았고, 정확한 정보 몇 가지만 있으면 충분히 답변 가능하다고 판단했습니다

문의 유형 분류

내부 확인 필요 문의

PDF 자료 제공

비바샘·비상교재 사이트를 통한 PDF 자료 제공 정보

스콘 자료 제공

비바샘·공도비를 통한 스콘 자료 제공 정보

기타 문의

기존 응대와 동일하게 처리 가능

스콘측 확인 필요 문의

자료 제공 지연

요청 처리 지연 관련 문의

자료 열람 오류

앱·웹에서 자료가 보이지 않는 문제

로그인 정보 오류

스콘 계정 로그인 문제

→ 스콘 고객센터(카카오톡채널)로 안내

AI를 바라보는 시각

"AI는 포토샵·엑셀처럼
나의 기획력과 정보력을 구현해 주는 하나의 도구입니다"



기획력이 핵심

대단한 기술력이 아니라
꼼꼼한 기획력이 퀄리티를
결정합니다



정보가 곧 퀄리티

수집된 정보의 양과 질이
결과물의 수준을 좌우합니다



AI를 맹신하지 않기

AI가 만능이 아닙니다.
올바른 정보와 지시가
필요합니다

AI 도구별 특징 비교

응대 글 생성



ChatGPT

- 친절하고 정중한
응대 글 생성에 최적
- OpenAI API 키 제공

웹앱 개발



Google AI Studio

- 웹앱 개발 코딩 전체
생성
- 제작 방법 상세한 안내
- Gemini API 키 제공

문서 생성



Claude AI

- PPT, Word 등 문서
생성
- 문서 작업에 탁월

AI 정보 종합



Genspark

- 여러 AI 에이전트 동시
가동
- 수집된 정보를 종합하여
제공

이번 프로젝트 활용!

챗봇 기획 — 무엇을 만들 것인가?

비상교육의 여러 채널에서 받는 선생님들의 문의에 대한 답변을 작성하는 챗봇 웹앱 제작

친절하고 정중한 답변



CS로 문의하는 선생님들의 경우 교재 활용에 어려움이 있는 경우가 대부분이므로 답변은 최대한 친절하고 정중해야 함

비상교육 입장 대변



전달하는 정보들을 모두 활용하여 선생님들의 문의에 답변을 작성하며 비상교육의 입장을 대변

문의 연속성 구분



여러 선생님들의 문의를 받기 때문에 답변에 연속성 구분이 필요. 공통된 연속 질문이 아닌 경우 신규 문의로 취급

관리자 페이지



관리자 페이지를 통해 정보를 추가·삭제 가능하도록 제작하며, 등록된 정보를 바탕으로 답변을 스스로 업데이트

챗봇 기획 — 비상교육의 정보 예시

- 비바샘 웹사이트: 학교 선생님(이하 '교사')들에게 교과서, 교재 등의 자료와 정보를 제공하며, 가입 시 교사 인증이 필요한 사이트 <https://v.vivasam.com/>
- 비상교재 학원선생님 웹사이트: 학원 선생님(이하 '강사')들에게 교재 자료를 제공하며, 강사 회원으로 가입하여 교재 자료실을 통해 자료 다운로드가 가능한 사이트 <https://book.visang.com/resources>
 - * 특이사항: 강사 회원 로그인 후 검색을 해야 교사용 교재 PDF 자료 확인 가능, 로그인 이전에는 교사용 교재 PDF 자료 비공개
- 비상 교재 e-book 신청 방법(교사): 비바샘 사이트(<https://www.vivasam.com>)에 로그인 후 비상교재 자료실(<https://v.vivasam.com/library/main.do>)에서 원하는 교재를 검색하여 신청.
- 비상 교재 e-book 신청 방법(강사): 공도비 카페(<https://cafe.naver.com/gongdovi>)에 가입
 - > 카페 e-book 요청 게시판 (<https://cafe.naver.com/f-e/cafes/30376033/menus/166>)에서 교재 사용 또는 구매 인증 게시글 작성
 - > 스콘 e-book 요청서 (<https://script.google.com/macros/s/AKfycby31PXUscA0hRAQBYAKxYZXZr1mHyOPiMlz0LbO2Z6KQmUbSpqAHNEslqA5VXI47P8Beg/exec>)로 작성.
- 스콘 for Teacher e-book 이용 방법: 스콘 for Teacher e-book은 스콘 앱에서 이용. 스콘 앱 설치 후 로그인하면 구입한 e-book이 표시. 스콘 앱이 없다면 구글 플레이 스토어 또는 앱 스토어에서 '스콘 for Teacher' 검색 후 설치. PC는 웹 뷰어(<https://sconn.io>)를 이용.
- 스콘 for Teacher e-book 이용 안내(<https://naver.me/5l2ZDFfL>) 참고.
- 비바샘 회원가입 방법: 비바샘(<https://www.vivasam.com>)에서 교사 인증이 필요. 가입 중 문제가 있다면 비바샘 고객센터에 문의.
- 비상교재 학원선생님 사이트 회원가입 방법: 비상교재 학원선생님 사이트(<https://book.visang.com/main/teacher>)에서 학원강사 인증이 필요. 가입 중 문제가 있다면 비상교재 학원선생님 고객센터에 문의.
- 스콘 고객센터(카카오톡채널): https://pf.kakao.com/_nYdwxi

챗봇 기획 — 등록 완료 교사용 교재 PDF 목록 예시

고등 수학 자료실

- ▶ Full수록 : 확률과 통계, 미적분, 수학 I, 수학 II
- ▶ 개념루트 : 공통수학 1, 공통수학 2, 대수, 미적분 I, 확률과 통계
- ▶ 개념플러스유형 : 공통수학 1, 공통수학 2, 대수, 미적분 I, 미적분 II, 확률과 통계, 기하
- ▶ 내공의 힘 (15개정) : 수학 I, 수학 II, 확률과 통계, 미적분
- ▶ 수학의 신 : 공통수학 1, 공통수학 2, 대수, 미적분 I, 확률과 통계
- ▶ 완자 기출PICK : 공통수학 1, 공통수학 2
- ▶ 유형만렙 : 공통수학 1, 공통수학 2, 대수, 미적분 I, 확률과 통계
- ▶ 유형만렙 LITE : 공통수학 1, 공통수학 2, 대수, 미적분 I, 확률과 통계

중학 수학 자료실

- ▶ 개념플러스연산 : 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2
- ▶ 개념플러스유형 (라이트/파워) : 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2
- ▶ 교과서 개념잡기 : 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2
- ▶ 내공의 힘 (15개정) : 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2
- ▶ 만렙 (15개정) : 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2
- ▶ 수학만 기출문제집 : 중간 1-1, 기말 1-1, 중간 1-2, 기말 1-2, 중간 2-1, 중간 3 (15개정), 기말 3 (15개정)
- ▶ 수학의 신 : 1-1, 2-1
- ▶ 완자 기출PICK : 1-1, 1-2, 2-1, 2-2
- ▶ 유형만렙 : 1-1, 1-2, 2-1, 2-2
- ▶ 최고득점수학 (15개정) : 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2

초등 수학 자료실

- ▶ 개념플러스연산 (라이트/파워) : 1, 2-1, 1, 2-2, 3, 4-1, 3, 4-2, 5, 6-1, 5, 6-2
- ▶ 개념플러스유형 (라이트/파워) : 1, 2-1, 1, 2-2, 3, 4-1, 3, 4-2, 5, 6-1, 5, 6-2
- ▶ 교과서 개념잡기 : 1, 2-1, 1, 2-2, 3, 4-1, 3, 4-2, 5, 6-1
- ▶ 수학의 신 : 3, 4-1, 3, 4-2, 5, 6-1

등록 현황 요약

- 수학 자료: 131개
- 영어 자료: 38개
- 과학 자료: 46개
- 사회·역사 자료: 61개
- 국어 자료: 10개
- 완자 공부력 자료: 108개

총 등록 완료: 394개

개발 과정 — Google AI Studio → Genspark

Google AI Studio

초기 개발 진행

- ✗ API 연동이 제대로 되지 않는 문제 발생
- ✗ 예시 응대만 반복하는 꼼수 사용
- ✗ 제대로 된 챗봇 역할 불가
- ✗ 신뢰할 수 없다는 결론 도달

무료 버전의 한계 가능성



전환

Genspark

변경 후 결과

- ✓ 만족스러운 결과물 제작 성공
- △ 결제 필요
- △ 사용량 소진 후 추가 결제 요구
- △ 연속 사용 불가 구조가 단점

결제를 후회하지 않는 선택이었습니다

API 키 문제와 해결책

⚠ 발생한 문제

- ✗ HTML 파일에 API 키 직접 작성
- ✗ 웹페이지 소스코드를 통해 API 키 그대로 노출
- ✗ Google이 노출된 API 키를 인지 후 즉시 차단
- ✗ 테스트 몇 번만에 오류 발생

OpenAI도 동일한 문제가 발생합니다



해결

✓ 해결책

- ✓ 별도의 폴더 생성
- ✓ JS 파일을 통해 API 키 우회 호출
- ✓ 소스코드에서 API 키가 보이지 않게 처리
- ✓ Google AI Studio를 통해 문제 해결



HTML 파일 제작



GitHub 업로드



Vercel 배포

완성 & 앞으로의 계획

최종 완성!

비바샘·비상교재 사이트의 실제 문의로 최종 테스트까지 진행하여,
제대로 된 챗봇으로 정보를 전달하는 것을 확인



OpenAI API로 업그레이드

더욱 친절하고 정중한
문의 응대를 위해
Genspark 이용기간 종료 후
OpenAI API로 전환 예정



추가 업데이트 계획

아직 하고 싶은 업데이트가
남아 있으나
현재 사용에 문제가 없는
답변 유지 중



어쨌든 결론

기획력과 정보력이
더해져 포기하지 않는다면,
누구나 제작 가능

감사합니다

Gemini API 키: <https://aistudio.google.com/app/api-keys?project=gen-lang-client-0773355231>

깃허브: <https://github.com/mcmasterlee/visang-chatbot/blob/main/index.html>

버셀: <https://vercel.com/lee-taiwooks-projects/visang-chatbot>

챗봇: <https://visang-chatbot.vercel.app/>